• $A \cap B = \varnothing \Leftrightarrow m + 4 \le -4$ hoặc $m - 2 \ge 3 \Leftrightarrow m \le -8$ hoặc $m \ge 5$ (0,5 điểm).
• Suy ra $A \cap B \ne \varnothing$ khi và chỉ khi $-8 < m < 5$ (0,5 điểm).

- **Câu 2 (1,0 điểm).**
Gọi x, y (ha) lần lượt là diện tích trồng lúa và trồng sen ($x \ge 0, y \ge 0$).
• Hệ BPT: $\{x + y \le 6 ; 10x + 20y \le 80 ; x \ge 0 ; y \ge 0\} \Leftrightarrow \{x + y \le 6 ; x + 2y \le 8 ; x \ge 0 ; y \ge 0\}$ (0,5 điểm).
• Hàm lợi nhuận $F(x; y) = 20x + 30y$ (triệu đồng). Các đỉnh miền nghiệm: O(0; 0), A(6; 0), B(4; 2), C(0; 4).
• Ta có $F(0; 0) = 0$; $F(6; 0) = 120$; $F(0; 4) = 120$; $F(4; 2) = 20(4) + 30(2) = 140$ triệu đồng. Vậy trồng 4 ha lúa và 2 ha sen cho lợi nhuận lớn nhất là 140 triệu đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
• Theo định lí côsin: $BC^2 = 10^2 + 12^2 - 2.10.12.\cos60° = 100 + 144 - 120 = 124 \Rightarrow BC = 2\sqrt{31} \approx 11,14$ (0,25 điểm).
• Diện tích tam giác ABC: $S = 1/2 . 10 . 12 . \sin60° = 30\sqrt{3}$ (0,25 điểm).
• Gọi AD là phân giác trong góc A (góc BAD = góc CAD = 30°). Ta có $S_{ABC} = S_{ABD} + S_{ACD} \Leftrightarrow 30\sqrt{3} = 1/2.10.AD.\sin30° + 1/2.12.AD.\sin30° = (11/2)AD \Rightarrow AD = 60\sqrt{3} / 11 \approx 9,45$ (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÊ LỢI – ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lê Lợi – Đông Hà, Quảng Trị (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	**C**	**A**	**B**	**C**	**B**	**B**	**B**	**C**	**B**	**A**	**B**

- **Câu 1 (Chọn B):** Vì $x = \pm\sqrt{(5/2)} \notin \mathbf{Q}$ nên P sai, và phủ định là "$\forall x \in \mathbf{Q}, 2x^2 - 5 \ne 0$".
- **Câu 2 (Chọn C):** Các ước tự nhiên của 12 là {1; 2; 3; 4; 6; 12}, gồm 6 phần tử.
- **Câu 3 (Chọn A):** Những phần tử thuộc [-4; 1] nhưng không thuộc [-2; 5) là [-4; -2).
- **Câu 4 (Chọn B):** Phương trình $x^2 + x + 1 = (x + 1/2)^2 + 3/4 = 0$ vô nghiệm thực nên tập hợp ở câu B rỗng.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (0; 0) vào BPT: $0 + 0 = 0 \le 2$ (đúng).
- **Câu 6 (Chọn B):** Tổng lãi $50x + 80y \ge 1200 \Leftrightarrow 5x + 8y \ge 120$.
- **Câu 7 (Chọn B):** Thay (2; 1): $2(2) - 1 = 3 \ge 1$ (đúng) và $2 + 3(1) = 5 \le 6$ (đúng).
- **Câu 8 (Chọn B):** $\cos150° = -\cos30° = -\sqrt{3}/2$.
- **Câu 9 (Chọn C):** Vì $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) < 0$ nên góc A > 90° (góc tù).
- **Câu 10 (Chọn B):** $S = 1/2.a.b.\sin C \Rightarrow \sin C = 2S/(ab) = 40\sqrt{3} / 80 = \sqrt{3}/2 \Rightarrow C = 60°$ hoặc C = 120°.
- **Câu 11 (Chọn A):** Theo định lí sin: $AC / \sin B = BC / \sin A \Rightarrow AC = 6\sqrt{3} . (\sqrt{2}/2) / (\sqrt{3}/2) = 6\sqrt{2}$.
- **Câu 12 (Chọn B):** $R = a / (2\sin60°) = 6 / \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giao của [-5; 2) và (-1; 6] là khoảng (-1; 2).
- **Ý b) — Đúng:** Hợp của hai tập hợp trải từ -5 đến 6 kể cả hai đầu mút.
- **Ý c) — Sai:** Vì $2 \notin A$ và $2 \in B$ nên $2 \in B \setminus A$, tức là $B \setminus A = [2; 6]$.
- **Ý d) — Đúng:** Vì $-1 \notin B$ nên $A \setminus B = [-5; -1]$, các số nguyên trong đoạn này là -5; -4; -3; -2; -1 gồm đúng 5 phần tử.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $p = (6 + 8 + 12)/2 = 13$.
- **Ý b) — Đúng:** $\cos A = (6^2 + 8^2 - 12^2)/(2.6.8) = -44/96 = -11/24$.
- **Ý c) — Sai:** Vì $\cos A = -11/24 < 0$ nên góc A là góc tù, tam giác ABC là tam giác tù.
- **Ý d) — Đúng:** Theo Heron: $S = \sqrt{(13.(13-6).(13-8).(13-12))} = \sqrt{(13.7.5.1)} = \sqrt{455}$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* Số học sinh đạt điểm 10 ít nhất 1 môn là 42 - 12 = 30. Số học sinh đạt điểm 10 cả hai môn là 25 + 20 - 30 = 15.
- **Câu 2 — Đáp số: 19.** *Lời giải:* Các đỉnh miền nghiệm: O(0; 0), A(3; 0), B(3; 2), C(0; 5). Tính F: F(0; 0)=0; F(3; 0)=15; F(3; 2)=19; F(0; 5)=10. Vậy GTLN là 19.
- **Câu 3 — Đáp số: 9.** *Lời giải:* Ta có $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - 4/9 = 5/9$. Suy ra $M = 9.(5/9) + 4 = 5 + 4 = 9$.
- **Câu 4 — Đáp số: 20,8.** *Lời giải:* Chiều cao cột cờ: $h = 12 . \tan 60° = 12\sqrt{3} \approx 20,8$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm – Đề THPT Lê Lợi).**
  • $A \cap B = [0; 4)$ (0,25 điểm).
  • $A \cup B = [-3; 7]$ (0,25 điểm).
  • $A \setminus B = [-3; 0)$ (0,25 điểm).
  • $C_R A = (-\infty; -3) \cup [4; +\infty)$ (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  • Miền nghiệm của hệ là tam giác vuông OAB với các đỉnh O(0; 0), A(4; 0), B(0; 4) (0,5 điểm).
  • Tính P tại các đỉnh: P(0; 0) = 0; P(4; 0) = 8; P(0; 4) = -12.
  • Vậy giá trị lớn nhất của P là 8 (tại (4; 0)) và giá trị nhỏ nhất của P là -12 (tại (0; 4)) (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Nửa chu vi $p = (14 + 13 + 15)/2 = 21$. Diện tích $S = \sqrt{(21.(21-14).(21-13).(21-15))} = \sqrt{(21.7.8.6)} = 84$ (0,5 điểm).
  • Bán kính đường tròn ngoại tiếp: $R = abc / (4S) = (14.13.15) / (4.84) = 2730 / 336 = 65/8 = 8,125$ (0,25 điểm).
  • Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = S / p = 84 / 21 = 4$ (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – ĐÀ